

Pregunta

Considera la funció

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 4.$$

- a) (1 punt) Troba'n els punts de tall amb els eixos, estudia'n la monotonia i troba'n els extrems relatius.

Solució. Talls: $f(0) = 4$, el punt $(0, 4)$. Per a l'eix OX , $x = -1$ és arrel ($f(-1) = -1 - 3 + 4 = 0$) i, dividint, $f(x) = (x + 1)(x - 2)^2$: els talls són $(-1, 0)$ i $(2, 0)$, aquest últim amb arrel doble.

Monotonia: $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$, que s'anul·la en $x = 0$ i $x = 2$.

f **creix** a $(-\infty, 0)$, **decreix** a $(0, 2)$ i **creix** a $(2, +\infty)$.

Màxim relatiu $(0, 4)$ i **mínim relatiu** $(2, 0)$.

- b) (0,75 punts) Estudia'n la curvatura i troba'n el punt d'inflexió.

Solució. $f''(x) = 6x - 6$, que s'anul·la en $x = 1$.

$f'' < 0$ a $(-\infty, 1)$: **còncava**. $f'' > 0$ a $(1, +\infty)$: **convexa**.

Com que la curvatura hi canvia i $f(1) = 2$, el punt d'inflexió és $(1, 2)$.

- c) (0,75 punts) Representa la funció amb tota la informació anterior.

Solució. La gràfica puja fins al màxim $(0, 4)$, baixa fins a tocar l'eix en el mínim $(2, 0)$ i torna a pujar. Les branques infinites van cap a $-\infty$ i $+\infty$.

